

Sec 5: スコア関数 ϕ ベースのアルゴリズム（符号付き順列）

対象問題：SbR̄, SbR̄T（符号付き）

前提定義

符号付き順列と単位順列

長さ n の符号付き順列 $\pi = (\pi_1 \pi_2 \dots \pi_n)$ は $\pi_i \in \{-n, \dots, -1, +1, \dots, +n\}$ かつ $|\pi_i|$ がすべて異なる並び替えである。

単位順列 $\iota = (+1 +2 \dots +n)$ （全要素が正）がソートの目標となる。

再配置の種類・長さ・コスト

符号付き逆位 $\bar{\rho}(i, j)$ ($1 \leq i \leq j \leq n$) は区間 $[i, j]$ の要素を逆順にし、各要素の符号を反転する：

$$(\pi_1 \dots \pi_{i-1} \pi_i \dots \pi_j \pi_{j+1} \dots \pi_n) \cdot \bar{\rho}(i, j) = (\pi_1 \dots \pi_{i-1} -\pi_j \dots -\pi_i \pi_{j+1} \dots \pi_n)$$

長さ $|\bar{\rho}(i, j)| = j - i + 1$ 。長さ1の逆位 $\bar{\rho}(i, i)$ は要素の符号のみを反転する。

転置 $\tau(i, j, k)$ ($1 \leq i < j < k \leq n+1$) は符号なしと同様に2区間を交換する（符号は変化しない）。長さ $|\tau(i, j, k)| = k - i$ 。

整数 $\lambda > 1$ に対し $|\beta| \leq \lambda$ を満たす再配置を **λ -再配置** と呼ぶ。

なお $|\beta| \leq 2$ を満たす再配置を **super short** と呼ぶ。

コスト関数は $f(\beta) = |\beta|$ （本節では $\alpha = 1$ ）。操作列 S の総コストは $f(S) = \sum f(\beta_i)$ 。

λ -再配置距離

π を λ -再配置のみで ι にソートする最小総コストを **λ -再配置距離** と呼び、次の記法を使う：

- $c\bar{r}\lambda(\pi) : \text{Sb}\bar{R}$ （符号付き λ -逆位のみ）
- $c\bar{r}\tau\lambda(\pi) : \text{Sb}\bar{R}T$ （符号付き λ -逆位と λ -転置）

転倒数

符号付き順列における要素の対 (π_i, π_j) が **転倒** であるとは、 $i < j$ かつ $|\pi_i| > |\pi_j|$ が成り立つことをいう（絶対値で比較）。

転倒数 $\text{Inv}(\pi)$ を転倒の総数とする。

エントロピー

要素 π_i の **エントロピー** を $\text{ent}(\pi_i) = ||\pi_i| - i|$ と定義する。

E^-_{even} と E^+_{odd}

- $E^-_{\text{even}}(\pi) = \{ \pi_i : \pi_i < 0 \text{ かつ } \text{ent}(\pi_i) \text{ が偶数} \}$
- $E^+_{\text{odd}}(\pi) = \{ \pi_i : \pi_i > 0 \text{ かつ } \text{ent}(\pi_i) \text{ が奇数} \}$

これらの集合は「符号の向きがおかしい要素」を捉えるために導入される。単位順列 ι は $\text{Inv}(\iota) = |E^-_{\text{even}}(\iota)| = |E^+_{\text{odd}}(\iota)| = 0$ を満たす唯一の符号付き順列である。

Lemma 2 (Galvão et al. 2015) : 任意の符号付き逆位 $\bar{\rho}$ で $|\bar{\rho}| = 2$ のとき、 $\pi' = \pi \cdot \bar{\rho}$ に対して $|E^-_{\text{even}}(\pi)| + |E^+_{\text{odd}}(\pi)| = |E^-_{\text{even}}(\pi')| + |E^+_{\text{odd}}(\pi')|$ が成り立つ。

スコア関数 φ

順列 π と再配置列 S に対し、スコア関数 φ を次で定義する：

$$\varphi(\pi, S) = [(2 \cdot \text{Inv}(\pi) + |E^-_{\text{even}}(\pi)| + |E^+_{\text{odd}}(\pi)|) - (2 \cdot \text{Inv}(\pi \cdot S) + |E^-_{\text{even}}(\pi \cdot S)| + |E^+_{\text{odd}}(\pi \cdot S)|)] / f(S)$$

φ が大きいほど「コストに対してソートが進んでいる」ことを意味する。

アルゴリズム (Algorithm 3)

各ステップで φ が最大となる λ -再配置を貪欲に選んで適用する。

入力：符号付き順列 π 、整数 $\lambda > 1$ 、 λ -再配置のみからなるモデル M
出力： π をソートする M の操作列

```
while  $\pi \neq \iota$ :  
     $\beta = \text{argmax}\{ \varphi(\pi, \beta) : \beta \in M \}$   
     $\pi \leftarrow \pi \cdot \beta$   
     $S$  に  $\beta$  を追加  
return  $S$ 
```

ι は $\text{Inv} + |E^-_{\text{even}}| + |E^+_{\text{odd}}| = 0$ を満たす唯一の順列なので、これが0になれば終了する。

Lemma 12 より常に $\varphi \geq 1$ の操作が存在するため、アルゴリズムは必ず終了する。

鍵となる補題

Lemma 10 (φ の上界：逆位)

任意の符号付き順列 π と符号付き λ -逆位 $\bar{\rho}$ に対して $\varphi(\pi, \bar{\rho}) \leq \lambda$ 。

証明の概略：長さ k の逆位の転倒数変化 $\leq k(k-1)/2$ なので $2\Delta\text{Inv} \leq k(k-1)$ 。また k 要素が影響を受け $E^-_{\text{even}} \cap E^+_{\text{odd}} = \emptyset$ なので $|E^-_{\text{even}}| + |E^+_{\text{odd}}|$ の変化 $\leq k$ 。合計すると分子 $\leq k(k-1) + k = k^2$ 、コスト k で割ると $\varphi \leq k \leq \lambda$ 。

Lemma 11 (φ の上界：転置)

任意の符号付き順列 π と λ -転置 τ に対して $\varphi(\pi, \tau) \leq \lambda$ (Lemma 10 と同様の証明)。

Lemma 12 ($\varphi \geq 1$ の操作の存在)

符号付き順列 $\pi \neq \iota$ のとき、 $\varphi(\pi, \bar{\rho}) \geq 1$ となる super short 符号付き逆位 $\bar{\rho}$ が必ず存在する。

証明の概略 (2ケース)：

- $\text{Inv}(\pi) = 0$ のとき**： $\pi \neq \iota$ なので E^-_{even} に負要素 π_i が存在し、 $\bar{\rho}(i, i)$ で符号を直すと $\varphi = 1/1 = 1$ 。
- $\text{Inv}(\pi) > 0$ のとき**：隣接転倒 (π_i, π_{i+1}) が存在し (符号なし版の Lemma 1 と同様)、 $\bar{\rho}(i, i+1)$ でその転倒を除去すると $\Delta\text{Inv} = 1$ かつ Lemma 2 より $E^-_{\text{even}} + E^+_{\text{odd}}$ の変化 $= 0$ 。よって $\varphi = 2/2 = 1$ 。

主要定理

Theorem 3 : $\lambda > 1$ のとき、Algorithm 3 は $Sb\bar{R}$ と $Sb\bar{R}T$ に対して λ -近似。

証明の流れ：

	$Sb\bar{R} / Sb\bar{R}T$
各操作の ϕ 上界 (Lemma 10, 11)	$\phi(\pi, \beta) \leq \lambda$
常に $\phi \geq 1$ の操作が存在 (Lemma 12)	アルゴリズムは停止し、コスト上界 $\leq \lambda \times$ (最適コスト下界)
最適コストの下界	$\geq (2 \cdot Inv(\pi) + E^-_{even} + E^+_{odd}) / \lambda$
近似係数	λ